

加重心功能不全。

6.1 神经—内分泌因素。交感神经兴奋促进肾上腺素的分泌增加,在神经内分泌的调节下血液分配发生变化。

6.2 神经—精神因素。交感与副交感神经发生调节失衡,心率增快,影响心室充盈量。

6.3 过度的兴奋加重缺氧。

6.4 精神萎靡加重病情发展

7 心理治疗

从生命伦理学角度而言,引导患者改变心理状态以心理治疗的作用起到药物治疗的最好效能。

7.1 语言疗法 医生通过使用具有礼貌性、解释性和安慰性的语言,使患者的认识、情感和思想发生变化,逐渐感到愉快,积极开朗和充满信心,消除紧张、焦虑、忧愁等消极情绪。

7.2 放松疗法 首先从思想上放松,使患者回到平静的有理智的平衡的精神活动中来,降低全身肌肉紧张度,减缓疲劳,进一步达到减低心脏后负荷增加心室充

血量。

7.3 行为疗法,就是通过设计某些特殊的行为矫正治疗程序,通过条件反射的各种客观方法来消除或纠正那些非适应的、不良行为习惯与生理功能,使患者依靠自己的行动来改变不健康的心理状态。

7.4 生物反馈疗法 医生借助相应的仪器反馈信号,将患者觉察不到的自身生理变化信息反馈给患者,使患者感知体内的某些生理过程的动态变化,进而有意识地控制,使之恢复正常。

8 参考文献

- (1) 胡镇祥,二维超声心动图对左室舒张功能的研究,中华心血管杂志,1987,15(1):22
- (2) 崔炜,左室舒张功能与收缩功能的关系,临床荟萃,1992,7(10):459
- (3) 邹其俊,等,心力衰竭,第1版,太原:山西人民出版社,1978,21
- (4) 陈秋潮,实用临床新药物手册,第1版,上海:上海科学技术文献出版社,1991,162

环丙氟哌酸的药物相互作用

大连医学院附属第一医院(116011) 徐永昭

环丙氟哌酸(ciprofloxacin)是一种新氟喹诺酮类抗菌剂,具有抗菌谱广、疗效高、副作用小等优点,在临床上有着广泛的发展前途;为此,与其他药物联合应用的机会也逐年增多,为了合理、有效地联合用药,现将其药物相互作用综述如下。

1 环丙氟哌酸与茶碱^[1,2]

环丙氟哌酸可抑制肝微粒体混合功能氧化酶系统,从而使茶碱代谢降低,总清除率下降,血药浓度升高,致茶碱中毒。有人报道,二者合用后,茶碱的血药浓度可自给环丙氟哌酸前的 $7.8 \pm 4.6 \mu\text{g/ml}$ 上升至 $14.6 \pm 7.4 \mu\text{g/ml}$,有30%的病人能升高至中毒的范围。还有人报道,二者合用可引起癫痫大发作,有的病人血药浓度高达 $188 \mu\text{mol/L}$ 而死亡。故二者应避免合用,如必须合用,应监测茶碱的血药浓度。

2 环丙氟哌酸与咖啡因^[3,4]

二者合用时,环丙氟哌酸能延缓咖啡因转化为副黄嘌呤,病人常出现焦虑、不安、失眠、头痛等中枢神经兴奋症状,故服用环丙氟哌酸的病人,应限制咖啡因的用量。

3 环丙氟哌酸与氨基青霉素^[5]

二者合用时,具有协同的治疗作用。有人报道,对氨基青霉素、庆大霉素等耐药,对环丙氟哌酸中度耐药的粪链球菌,经给与环丙氟哌酸 $750\text{mg}/12\text{h}$,氨基青霉素从每天 12g 增至 18g ,庆大霉素 $70\text{mg}/8\text{h}$,治疗

4周因耳前庭毒性停用庆大霉素,其余药物继续治疗4周,血培养阴性证实治愈,随访1年仍健康。作者认为,环丙氟哌酸为难治性肠球菌性心内膜炎的治疗,提供了新的研究和潜在的治疗手段。

4 环丙氟哌酸与氨基糖甙类抗生素^[6]

有人报道,6例应用环丙氟哌酸的病人,数日内发生了急性肾功能衰竭,停药后肾功能改善。动物实验表明,大剂量的环丙氟哌酸可引起肾毒性反应和碱化尿液,与氨基糖甙类抗生素合用时,对肾功能具有协同的损害作用,故二者合用时,应进行肾功能监测。

5 环丙氟哌酸与利福平^[7,8]

动物实验证明,利福平可诱导环丙氟哌酸的代谢,使其血药浓度下降,治疗失败。但最近在人的试验观察中,却未发现其有相互作用,且有人报道,二者合用治疗金葡菌感染效果较好。总之,利福平是一种强肝药酶诱导剂,二者合用时,要注意观察潜在的相互作用。

6 环丙氟哌酸与环孢菌素^[9,10]

二者合用的相互作用文献报道不一,有人报道,二者合用后可导致肾功能不全,还有人报道,环丙氟哌酸可使环孢菌素肾毒性增加,血清中肌苷浓度上升。但有人报道,二者合用对环孢菌素的药代动力学无影响。目前多数学者认为二者可以合用,但需密切注意

肾功变化。

7 环丙氟哌酸与呋喃妥英⁽⁹⁾

二者合用时,环丙氟哌酸可使氧基增加,从而增强呋喃妥英的毒性,二者应尽量避免合用。

8 环丙氟哌酸与丙磺舒^(4,9)

丙磺舒可竞争性地降低环丙氟哌酸的肾脏清除率,使其血药浓度升高,作用加强。如二者长期合用,要注意环丙氟哌酸的反应。

9 环丙氟哌酸与安替比林⁽⁹⁾

实验证明,氟喹诺酮类可减少神经递质 γ -氨基丁酸的受体结合,导致中枢神经系统兴奋,同服安替比林等非甾体抗炎药时,可加强这一作用。有人报道,二者合用时,可降低安替比林的代谢和廓清率,使血浆安替比林和环丙氟哌酸的水平升高。有 2 例病人二者合用后数小时,发生了精神错乱及恐怖、头晕、攻击性和幻觉等精神症状。故二者合用要慎重,但尚没有充分证据证明二者不能合用。

10 环丙氟哌酸与醋氨酚⁽⁹⁾

环丙氟哌酸可改变微粒体酶与蛋白巯基结合的能力,从而可降低醋氨酚的毒性。

11 环丙氟哌酸与阿司匹林⁽⁹⁾

二者可以合用,不导致中枢神经系统兴奋症状,如精神错乱等。

12 环丙氟哌酸与奎尼丁⁽¹⁰⁾

研究证明,环丙氟哌酸部分通过氧化途径灭活,且可干扰其他药物的氧化代谢。奎尼丁的代谢也为氧化途径,但环丙氟哌酸并不干扰奎尼丁的代谢,作者认为,二者同服时,可不必调整剂量。

13 环丙氟哌酸与华法令^(9,11)

喹诺酮类药物可降低华法令的代谢,使其血药浓度升高。有人报道,环丙氟哌酸与华法令同服,病人凝血时间延长,出现抗凝过度的危险,可致出血,故二者合用要慎重,应常规监测血液凝血酶原时间的变化。

14 环丙氟哌酸与抗酸剂^(3,4,9,12)

有人报道,环丙氟哌酸与含镁、铝抗酸剂同服后,血清中环丙氟哌酸的药活性几乎完全消失。碳酸钙中等程度的降低环丙氟哌酸的吸收,而硫酸铝则很强,可使其生物利用度降低 99%。其机理是金属离子与环丙氟哌酸结构上的 3-羧基和 4-桥氧基作用,形成难以吸收的螯合物所致。故二者应避免同服。

15 环丙氟哌酸与其他金属盐制剂^(3,4,12)

铁、锌等金属离子,也可与环丙氟哌酸结合,生成不易吸收的螯合物,如环丙氟哌酸与硫酸亚铁合用,可前者的吸收减少 65%。

16 环丙氟哌酸与 H_2 受体拮抗剂^(3,9)

二者合用的意见尚不一致,有的文献认为 H_2 受体拮抗剂(西米替丁、雷尼替丁)不影响环丙氟哌酸的吸收和清除率,在溃疡病人的治疗中,二者可以合用。但有的文献指出,西米替丁可减少环丙氟哌酸的吸收,可使后者的血药浓度升高,提高对溃疡病的治愈率。

17 环丙氟哌酸与哌仑西平⁽⁹⁾

哌仑西平能延缓胃排空,二者合用时,可延缓环丙氟哌酸自肠道吸收。

18 环丙氟哌酸与胃复安^(3,4)

胃复安可加速胃排空,促使环丙氟哌酸提早进入肠道,从而增加其吸收。

19 环丙氟哌酸与卡氮芥⁽⁹⁾

二者合用时,可使卡氮芥对 DNA 的损害加重,细胞毒性增大。

20 环丙氟哌酸与阿霉素⁽⁹⁾

二者合用时,丙环氧哌酸可使氧基增加,从而增加阿霉素的毒性,故应尽量避免二者合用。

21 环丙氟哌酸与磷酸盐透析液^(3,4,9)

磷酸盐透析液可明显降低血清和透析液中环丙氟哌酸浓度 78% 和 92%,透析的病人应避免使用含磷酸盐的透析液,宜改用其他透析液。

22 参考文献

- (1) 张海燕. 茶碱与其他药物的相互作用. 中国药学杂志, 1991, 26(1): 47
- (2) 顾健. 茶碱与其他药物的相互作用. 中国药学杂志, 1992, 27(6): 360
- (3) 庞智、郑细佛. 氟喹诺酮类抗菌药物的相互作用及不良反应. 实用内科杂志, 1992, 12(12): 675
- (4) 管剑龙译. 氟喹诺酮类抗菌药与其他药物的交互作用. 国外医药抗生素分册, 1991, 12(3): 237
- (5) 张孝忠摘. 联用环丙氟哌酸治疗复发性自体瓣膜肠球菌性心内膜炎. 国外医药抗生素分册, 1992, 13(6): 471
- (6) 于吉峰. 氟喹诺酮类抗菌药与其它药物配伍应注意的问题. 中国医院药理学杂志, 1993, 13(1): 44
- (7) 苗华摘. 骨髓移植病人服用环丙氟哌酸和环孢菌素可能出现的相互作用. 国外医药抗生素分册, 1992, 13(2): 157
- (8) 俞荣森. 氟喹诺酮类药物的不良反应及药物相互作用. 中国医院药理学杂志, 1992, 12(12): 550
- (9) 柏干荣. 环丙氟哌酸与其它药物的相互作用. 中国药房, 1993, 4(1): 36
- (10) 张孝忠摘. 环丙氟哌酸对奎尼丁的药代动力学和心电参数的影响. 国外医药抗生素分册, 1992, 13(2): 156
- (11) 邓万俊摘. 环丙氟哌酸与华法令的相互作用. 国外医药抗生素分册, 1992, 13(6): 470
- (12) 蒋明方节译. 吡啶酮羧酸类抗菌药物与其他药物的相互作用. 国外医药抗生素分册, 1991, 12(1): 69